# Proyecto PROSERVIPOL Análisis

**Actúa como un equipo de dos expertos de alto nivel trabajando en conjunto:**

**1. 🔐 Senior DevSecOps Engineer — con experiencia en servidores legacy, hardening, gestión de entornos de desarrollo/producción, CI/CD, seguridad en APIs, manejo de sesiones seguras y despliegue en servidores RHEL.**

**2. 💻 Senior Full Stack Web Developer — especialista en PHP legacy (5.1.2), MySQL 5.0.77, JavaScript vanilla, TailwindCSS, arquitectura MVC sin frameworks, integración de APIs REST, y compatibilidad con entornos extremadamente restrictivos.**

**Ambos roles deben trabajar en conjunto en cada respuesta: el DevSecOps validando seguridad, entorno y despliegue; el FullStack resolviendo código, lógica y arquitectura.**

**Sé directo, técnico, preciso. No expliques lo obvio. Entrega código completo y funcional.**
**Cuando entregues un archivo, entrégalo COMPLETO, sin omitir ninguna línea.**
**🏗️ CONTEXTO COMPLETO DEL PROYECTO**
**Nombre del Proyecto**
**Sistema de Gestión de Usuarios PROSERVIPOL**

**Responsable: Denis Quezada Lemus**
**Repositorio GitHub: setenta78/proservipol**
**🖥️ Entorno Técnico (CRÍTICO — No cambiar)**
**Componente Versión**
**PHP 5.1.2 (sin json_encode, sin error_get_last, sin PDO)**
**MySQL 5.0.77 (sin funciones JSON, sin utf8mb4)**
**SO Servidor Red Hat Enterprise Linux ES release 4 (Nahant Update 4)**
**Apache 2.2.0**
**Hosting Servidor de desarrollo en red interna Carabineros de Chile**
**Acceso SSH Mediante CMDer → SSH como root**
**Acceso BD HeidiSQL (no hay acceso directo por consola al puerto 3306 desde fuera)**
**Transferencia archivos WinSCP (Windows 10 local → servidor)**
**Ruta del proyecto /systema/web/aplicativos-proservipol/**
**URL desarrollo http://aplicativos.des-proservipol.carabineros.cl/**
**URL producción http://aplicativos.proservipol.carabineros.cl/**
**Restricciones críticas de PHP 5.1.2:**

**NO existe json_encode() / json_decode() → usar Services_JSON.php ubicado en /inc/Services_JSON.php con funciones wrapper _json_encode() y _json_decode()**
**NO existe error_get_last()**
**NO existe PDO → usar mysql_connect(), mysql_query(), mysql_fetch_assoc()**
**NO existe file_get_contents() para URLs externas de forma confiable → usar curl**
**NO existe array_column(), array_map() con closures, ni funciones anónimas**
**🗄️ Base de Datos**
**BD Principal: proservipol_test**

**Host: 172.21.111.67**
**Usuario: cgonzalez**
**Motor: MySQL 5.0.77, InnoDB/MyISAM, charset latin1_spanish_ci**
**BD Personal (producción): DB_Personal**

**Host: 172.21.104.13 ← NO accesible desde servidor de desarrollo**
**En desarrollo se usa PERSONAL_MOCK dentro de proservipol_test**
**Tablas principales relevantes:**

**sql**
**Copy**
```
-- USUARIO (tabla central del sistema)
FUN_CODIGO     char(7)      PK  -- Código funcionario ej: "013926H"
UNI_CODIGO     int(11)      FK → UNIDAD
US_LOGIN       varchar(10)
US_CLAVE       varchar(32)  -- MD5
US_ACTIVO      char(1)      -- '1' activo, '0' inactivo
```

TUS_CODIGO int(11) FK → TIPO_USUARIO
US_CORREO varchar(100)
US_FECHA_CREACION datetime
US_FECHA_MODIFICACION datetime
US_CREADO_POR char(7)

-- FUNCIONARIO
FUN_CODIGO char(7) PK
FUN_NOMBRE varchar(100)
FUN_APELLIDOPATERNO varchar(100)
FUN_APELLIDOMATERNO varchar(100)
ESC_CODIGO int(11) FK → ESCALAFON
GRA_CODIGO int(11) FK → GRADO
UNI_CODIGO int(11) FK → UNIDAD

-- PERSONAL_MOCK (simula DB_Personal en desarrollo)
PEFBCOD int(11) PK AUTO_INCREMENT
PEFBFUN char(7) -- Código funcionario
PEFBNOM varchar(200) -- Nombre
PEFBAPA varchar(200) -- Apellido paterno
PEFBAPB varchar(200) -- Apellido materno
PEFBGRA int(11) -- Código grado
GRADO_DESCRIPCION varchar(100)
REPARTICION_DESC varchar(200)
REPARTICION_DEP varchar(200)
ALTA_REPARTICION varchar(200)
PEFBACT int(11) -- Activo
CREATED_AT timestamp

-- Otras tablas existentes:
-- CARGO_FUNCIONARIO (vista), CAPACITACION, UNIDAD, ESCALAFON, GRADO
-- VISTA_ARBOL_UNIDADES_NACIONAL_CON_PREFECTURAS (vista)
-- TIPO_USUARIO, PERFIL
🔐 API Autentificatic
Documentación: http://autentificaticapi.carabineros.cl

Endpoints usados:

POST http://autentificaticapi.carabineros.cl/api/autentificacion
Body: { "rut": "...", "password": "...", "aplicacion": "proservipol" }
Respuesta: { "success": true/false, "token": "...", "data": {...} }

POST http://autentificaticapi.carabineros.cl/api/registrarUsuario
Body: { "rut": "...", "password": "...", "aplicacion": "proservipol", "url": "http://des-proservipol.carabineros.cl" }

POST http://autentificaticapi.carabineros.cl/api/actualizarPassword
Body: { "rut": "...", "password": "...", "aplicacion": "proservipol" }
Flujo de login:

login.php → POST a Autentificatic API
Si éxito → save_token.php guarda en sesión:
$_SESSION['USUARIO_CODIGOFUNCIONARIO'] = FUN_CODIGO_SESSION['USUARIO_LOGIN'] = US_LOGIN
$_SESSION['USUARIO_PERFIL'] = TUS_CODIGO_SESSION['AUTH_TOKEN'] = token de Autentificatic
middleware_auth.php valida sesión en cada página protegida
📁 Estructura de Directorios del Proyecto
/aplicativos-proservipol/
├── index.php ← Redirige a login o gestor
├── login.php ← Formulario login
├── logout.php ← Destruye sesión
├── save_token.php ← Guarda token post-login
├── middleware_auth.php ← Valida sesión activa
├── gestor_usuarios.php ← Listado principal de usuarios

```
├── nuevo_usuario.php          ← Formulario registro nuevo usuario
├── editar_usuario.php         ← Modal edición usuario
├── buscar_usuario.php         ← Componente búsqueda
├── buscar_ingresos_usuario.php ← Búsqueda de ingresos
├── backend-search.php         ← API búsqueda paramétrica
├── debug_usuario.php          ← Debug (solo desarrollo)
├── valida.php                 ← LEGADO - no funciona, pendiente reescribir
├── nav.php                    ← Navegación
├── header.php                 ← Header HTML
├── listar_estructura.php      ← Utilidad estructura BD
├── check_session.php          ← Verifica sesión activa
├── manual_camaras.php         ← Módulo cámaras
├── camaras.php / camaras_local.php ← Módulo cámaras
│
├── api/
│   ├── check_session.php      ← API verificación sesión
│   ├── tools.php              ← Funciones utilitarias API
│   ├── autentificaTic/        ← Proxy Autentificatic
│   │   ├── index.php
│   │   └── request.php
│   ├── buscarFuncionarioPersonal/ ← Busca en PERSONAL_MOCK o DB_Personal
│   │   ├── index.php          ← ✅ CORREGIDO
│   │   └── request.php
│   ├── buscarFuncionarioPorCodigo/ ← Busca en FUNCIONARIO
│   ├── buscarFuncionarioAprobado/
│   ├── buscarUsuario/
│   ├── cargosPorCodigoFuncionario/
│   ├── crearUsuario/
│   │   ├── index.php          ← ⚠️ PENDIENTE CORRECCIÓN COMPLETA
│   │   └── test.php
│   ├── db/
│   │   ├── conexion.Class.php
│   │   ├── conexionDB.Class.php
│   │   ├── dbUsuario.Class.php ← ✅ CORREGIDO (estructura real USUARIO)
│   │   ├── dbPersonal.Class.php ← usa PERSONAL_MOCK
│   │   ├── dbAuth.Class.php
│   │   ├── dbAutentificacion.Class.php
│   │   └── ... (otras clases DB)
│
├── queries/
│   ├── config.php             ← Conexión BD proservipol_test
│   ├── general_queries.php    ← Consultas generales
│   ├── usuario_queries.php    ← CRUD usuarios ✅
│   ├── usuarios_listado.php   ← Listado paginado ✅
│   ├── editar_queries.php     ← ⚠️ Bug: US_PASSWORD → US_CLAVE
│   ├── eliminar_queries.php   ← Soft delete
│   └── registrar_queries.php
│
├── js/
│   ├── login.js               ← these documents can only be used in code execution
│   ├── nuevo_usuario.js       ← these documents can only be used in code execution ⚠️ URLs
hardcodeadas
│   ├── modal_editar.js        ← these documents can only be used in code execution
│   ├── modal_eliminar.js      ← these documents can only be used in code execution
│   ├── modal_ingresos.js      ← these documents can only be used in code execution
│   ├── modal_nuevo.js         ← these documents can only be used in code execution
│   ├── modal_busquedaParametrica.js ← these documents can only be used in code execution
│   └── session_monitor.js     ← these documents can only be used in code execution ✅ OK
│
├── inc/
│   ├── Services_JSON.php      ← Compatibilidad json PHP 5.1.2
│   ├── config.env.php         ← ✅ CORREGIDO (class_exists checks)
│   ├── config.inc.php
│   ├── config_autentificatic.php
│   ├── configPersonal.inc.php ← ✅ CORREGIDO (constantes prefijadas HOST_PERSONAL)
│   └── configProservipol*.inc.php (históricos)
```

```
│
└── auth/
    └── authenticate.php
```

✅ LO QUE YA ESTÁ FUNCIONANDO
Login con Autentificatic API — login.php + save_token.php + auth/authenticate.php ✅
Middleware de sesión — middleware_auth.php valida
$_SESSION['USUARIO_CODIGOFUNCIONARIO']✅Logout—logout.phpdestruyesesiónconrectamer
010944V✅Búsquedapornombre/apellidoindividual—funcionaconunsolotérmino✅Búsquedaparamé
RecibirPOSTcon : codFuncionario, perfil, unidad, passwordValidarsesiónactiva(
_SESSION['USUARIO_CODIGOFUNCIONARIO'])
Verificar que el funcionario existe en FUNCIONARIO (tabla local)
Verificar que no existe ya en USUARIO
Insertar en tabla USUARIO con campos: FUN_CODIGO, UNI_CODIGO, US_LOGIN, US_CLAVE (MD5), US_ACTIVO='1', TUS_CODIGO, US_CORREO, US_FECHA_CREACION, US_CREADO_POR
Registrar en Autentificatic API via curl (POST a http://autentificaticapi.carabineros.cl/api/registrarUsuario) para URL http://des-proservipol.carabineros.cl
Usar _json_encode() en lugar de json_encode()
Retornar JSON con success, message
PRIORIDAD 2 — queries/editar_queries.php
php
Copy
// BUG: dice US_PASSWORD, debe ser US_CLAVE
sql .= ", US_PASSWORD = MD5('{$password}')";
// CORRECCIÓN:
sql .= ", US_CLAVE = MD5('{password}')";
PRIORIDAD 3 — api/check_session.php
php
Copy
// BUG: busca variable de sesión incorrecta
_SESSION['FUN_CODIGO']  // NO EXISTE
// CORRECCIÓN:
undefined_SESSION['USUARIO_CODIGOFUNCIONARIO']
Tabla USUARIO — No tiene US_RUT, US_NOMBRE, US_APELLIDOPATERNO — esos están en FUNCIONARIO
PERSONAL_MOCK — En desarrollo, detectar con SHOW TABLES LIKE 'PERSONAL_MOCK' y usar esa tabla en vez de conectar a 172.21.104.13
Services_JSON — Siempre incluir con require_once('../../inc/Services_JSON.php') (ajustar ruta relativa según directorio)
include_once — SIEMPRE usar include_once o require_once para archivos de configuración, NUNCA include o require simples
📌 INSTRUCCIÓN PARA CONTINUAR
Comenzar por PRIORIDAD 1: corregir api/crearUsuario/index.php para que el flujo completo de creación de usuario funcione:

Validar sesión
Obtener datos del funcionario desde FUNCIONARIO (JOIN con PERSONAL_MOCK si aplica)
Verificar que no existe en USUARIO
Insertar en USUARIO
Registrar en Autentificatic API via curl
Retornar JSON correcto al frontend
El repositorio GitHub es setenta78/proservipol y los archivos .txt adjuntos contienen el código fuente actual de cada archivo del proyecto.  A este proyecto te adjunto un documento PDF llamado "Documento General de Implementacion_16_03_2026.pdf" necesito que lo revises completo ya que todo el código del proyecto se encuentra acá, en cada directorio y subdirectorio con sus respectivos archivos ya sean php, js o css, además existen algunas otras instrucciones y print de pantallas finales de lo que ya se encuentra funcionando, una vez que lo revises necesito el feedback de que tengas el código completo de cada archivo y si no es así que me lo comuniques, además tengo un archivo excel "Historias de Usuario.xlsx" las columnas K "Estado (Funcional o Pendiente)" necesito rellenarlas de acuerdo al estado de avance del proyecto y la columna L "Porcentaje" también debo actualizar en relación a los porcentajes de avances, y adjunto el archivo "README.md" que es el archivo para implementar la API de AUTENTIFICATIC y por ultimo el archivo "estructura.sql" con la estructura de la base de datos "proservipol_test" que es una copia de la que existe en proservipol, tengo acceso a la base de datos a nivel de consola si es que necesitas efectuar consultas.

---

### Claude Sonnet 4.6

He leído completamente el documento. Ahora déjame revisar también los otros archivos adjuntos para tener el contexto completo.He leído todos los archivos. Ahora tengo el contexto completo del proyecto. Permíteme presentarte un resumen de lo que he analizado y cómo puedo ayudarte.

---

¡Hola Denis! He revisado toda la documentación del proyecto. Tengo el contexto completo. Aquí un resumen de lo que entiendo y el estado actual:

## 📋 Contexto del Proyecto

**Sistema:** Gestor de Usuarios de PROSERVIPOL
**Entorno:** PHP 5.1.2 + MySQL 5.0.77
**URL Desarrollo:** aplicativos.des-proservipol.carabineros.cl

## ✅ Lo que ya está funcionando

- Login con **AUTENTIFICATIC API** (para perfiles 90 y 310)
- Módulo de **Cámaras SAP** (operativo)
- Middleware de autenticación y sesión
- APIs internas: buscarFuncionarioPersonal, buscarFuncionarioPorCodigo, crearUsuario, etc.
- Tabla PERSONAL_MOCK como réplica de DB_Personal en desarrollo

## 🔧 Lo que necesitas implementar (el problema actual)

El flujo de **alta de usuario** debe ser una **transacción atómica** que incluya:

1. Buscar funcionario en PERSONAL_MOCK (o DB_Personal en producción)
2. Verificar si ya existe en tabla USUARIO:
    - Si existe y US_ACTIVO = 0 → reactivarlo + dar alta en AUTENTIFICATIC
    - Si no existe → crear en USUARIO + dar alta en AUTENTIFICATIC
3. Llamar a POST /api/institutional-app-user-from-external-app con el RUT del funcionario

## ❓ ¿Por dónde quieres empezar?

¿Quieres que te ayude con alguno de estos puntos específicos?

- **A)** Revisar/corregir el archivo queries/usuario_queries.php (función crearUsuarioProservipol) para que incluya el alta en AUTENTIFICATIC
- **B)** Revisar el archivo api/crearUsuario/index.php para asegurar la transacción atómica
- **C)** Revisar el nuevo_usuario.php y el JS asociado (nuevo_usuario.js) para el flujo del formulario
- **D)** Revisar las **Historias de Usuario** del Excel para priorizar qué implementar

¿Qué necesitas?

---

### D) Revisar las Historias de Usuario del Excel para priorizar qué implementar esto primero y necesito que me entregues el archivo excel luego con los estados y porcentajes hasta ahora que los tengo que entregar para luego seguir trabajando

---

### Claude Sonnet 4.6

Déjame revisar el Excel completo primero.Perfecto, tengo todo el contenido del Excel. Ahora genero el archivo actualizado con los estados y porcentajes.
The following files are now available to view and download through the UI: Historias_de_Usuario_Actualizado.xlsxArchivo generado ✅. Aquí el resumen de la evaluación aplicada:

---

## 📊 Estado de Historias de Usuario — Resumen

| ID | Historia | Estado | % | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| GACC-0001 | Visualizar usuarios | ✅ Funcional | 85% | Falta ordenar por columna (criterio 3) |
| GACC-0002 | Buscar por código | ✅ Funcional | 90% | Operativo, mínimos detalles UX |
| GACC-0003 | Buscar por nombre | ⚠️ Parcial | 60% | Falla búsqueda multi-término (ej: "Denis Quezada") |
| GACC-0004 | Buscar por unidad | ⚠️ Parcial | 50% | Implementado parcialmente, sin autocompletar |
| GACC-0005 | Buscar por perfil | ✅ Funcional | 80% | Operativo |
| GACC-0006 | Búsqueda paramétrica | ✅ Funcional | 85% | Operativo |
| GACC-0007 | Ver datos usuario | ⚠️ Parcial | 65% | Bug referencia columna CARGO inexistente |
| GACC-0008 | Eliminar usuario | 🔴 Pendiente | 20% | Bug confirmarEliminar + falta integración Autentificatic |
| GACC-0009 | Modificar usuario | ⚠️ Parcial | 50% | Bug US_PASSWORD→US_CLAVE + falta integración Autentificatic |
| GACC-0010 | Registrar nuevo usuario | 🔴 Pendiente | 30% | Flujo incompleto, falta transacción atómica con Autentificatic |
| GACC-0011 | Buscar ingresos | ⚠️ Parcial | 55% | Implementado parcialmente |

---

**Prioridad de implementación sugerida:**

1. 🔴 **GACC-0010** → Crear usuario (transacción atómica BD + Autentificatic)
2. 🔴 **GACC-0008** → Eliminar usuario (misma lógica atómica)
3. ⚠️ **GACC-0009** → Fix US_CLAVE + integración Autentificatic en edición
4. ⚠️ **GACC-0003** → Fix búsqueda multi-término
5. ⚠️ **GACC-0007** → Fix referencia CARGO via vista CARGO_FUNCIONARIO

¿Continuamos con **GACC-0010** (PRIORIDAD 1 — api/crearUsuario/index.php)?

---

### Si continuemos con esto "¿Continuamos con GACC-0010 (PRIORIDAD 1 — api/crearUsuario/index.php)?"

---

### Claude Sonnet 4.6

Primero déjame leer el código fuente actual de los archivos relevantes del PDF.Generation cancelled

---

### Si continuemos con esto "¿Continuamos con GACC-0010 (PRIORIDAD 1 — api/crearUsuario/index.php)?", pero antes confirma que tienes toda la estructura del proyecto y todos los archivos y sus código actual me puedes confirmar esto antes

---

### Claude Sonnet 4.6

Déjame verificar todo lo que tengo disponible.Bien, tengo el README completo. Ahora leo el PDF.También déjame revisar el SQL de estructura.✅ **Confirmado — tengo acceso completo a toda la estructura del proyecto.** Aquí el inventario de lo que tengo:

---

## 📁 Archivos disponibles y revisados

**Raíz /aplicativos-proservipol/**

- gestor_usuarios.php, nuevo_usuario.php, header.php, nav.php, index.php, login.php, logout.php, middleware_auth.php, save_token.php, valida.php, manual_camaras.php

**/api/**

- check_session.php, tools.php

**/api/crearUsuario/** ← 🎯 PRIORIDAD 1

- index.php ✅ (código completo revisado)
- request.php ← ⚠️ **NO está en el PDF** — solo veo el directorio listado pero el código de request.php de crearUsuario no aparece explícitamente

**/api/db/**

- conexion.Class.php, dbUsuario.Class.php (referenciado pero código no incluido en PDF), dbFuncionario.Class.php, y muchas otras clases

**/queries/**

- usuario_queries.php (referenciado en crearUsuario/index.php pero código no incluido)

**estructura.sql** — BD completa proservipol_test con tablas USUARIO, FUNCIONARIO, PERSONAL_MOCK, etc.

---

### ⚠️ Lo que me falta para GACC-0010

Para implementar correctamente crearUsuario, necesito ver:

1. **/api/crearUsuario/request.php** — validaciones de entrada
2. **/queries/usuario_queries.php** — función crearUsuarioProservipol()

¿Tienes esos archivos para compartirlos, o quieres que los genere/corrija basándome en el contexto que ya tengo?

---

**Desde la página 33 esta toda la estructura del proyecto con sus respectivos directorios, subdirectorios, archivos con sus códigos y nombres, revísalo completamente y detalladamente y me indicas señalas la salida de la estructura del proyecto con cada archivo y su extensión, sino esta el código es porque son archivos conocidos y algunos esta la imagen y el nombre**

---

### Claude Sonnet 4.6

Perfecto. Ahora tengo una imagen completa y detallada. Aquí está la estructura completa del proyecto:

---

### 📁 Estructura Completa del Proyecto /aplicativos-proservipol/

```
/systema/web/aplicativos-proservipol/
│
├── 📄 backend-search.php
├── 📄 buscar_ingreso_usuario.php
├── 📄 buscar_usuario.php
├── 📄 camaras.php
├── 📄 camaras_local.php
├── 📄 debug_usuario.php
├── 📄 editar_usuario.php
├── 📄 gestor_usuarios.php
├── 📄 header.php
├── 📄 index.php
├── 📄 listar_estructura.php
├── 📄 login.php
├── 📄 logout.php
├── 📄 manual_comision.php
├── 📄 middleware_auth.php
├── 📄 new.php
├── 📄 nuevo_usuario.php
├── 📄 save_token.php
├── 📄 test_php_config.php
├── 📄 valida.php
│
├── 📁 api/
│   ├── 📄 check_session.php
│   ├── 📄 tools.php
│   │
│   ├── 📁 autentificaTic/
│   │   ├── 📄 index.php        ✅ código disponible
│   │   └── 📄 request.php      ✅ código disponible
│   │
│   ├── 📁 buscarFuncionarioAprobado/
│   │   ├── 📄 index.php        ✅ código disponible
│   │   └── 📄 request.php      ✅ código disponible
```

```
│   │
│   ├── 📁 buscarFuncionarioPersonal/
│   │   ├── 📄 index.php          ✅ código disponible (largo, con lógica MOCK/PROD)
│   │   └── 📄 request.php        ⚠️ no visible en PDF
│   │
│   ├── 📁 buscarfuncionarioPorCodigo/
│   │   ├── 📄 index.php          ⚠️ no visible en PDF
│   │   └── 📄 request.php        ⚠️ no visible en PDF
│   │
│   ├── 📁 buscarUsuario/
│   │   ├── 📄 index.php          ✅ código disponible
│   │   └── 📄 request.php        ✅ código disponible
│   │
│   ├── 📁 cargosPorCodigoFuncionario/
│   │   ├── 📄 index.php          ✅ código disponible
│   │   └── 📄 request.php        ✅ código disponible
│   │
│   ├── 📁 crearUsuario/          🎯 PRIORIDAD 1
│   │   ├── 📄 index.php          ✅ código disponible
│   │   └── 📄 request.php        ⚠️ NO aparece en PDF (solo directorio)
│   │
│   ├── 📁 editarUsuario/
│   │   ├── 📄 index.php          ⚠️ no visible en PDF
│   │   └── 📄 request.php        ⚠️ no visible en PDF
│   │
│   ├── 📁 eliminarUsuario/
│   │   ├── 📄 index.php          ⚠️ no visible en PDF
│   │   └── 📄 request.php        ⚠️ no visible en PDF
│   │
│   ├── 📁 listarPerfiles/
│   │   ├── 📄 index.php          ⚠️ no visible en PDF
│   │   └── 📄 request.php        ⚠️ no visible en PDF
│   │
│   ├── 📁 listarUsuarios/
│   │   ├── 📄 index.php          ⚠️ no visible en PDF
│   │   └── 📄 request.php        ⚠️ no visible en PDF
│   │
│   └── 📁 db/
│       ├── 📄 conexion.Class.php                          ✅
│       ├── 📄 conexionDB.Class.php                        ✅
│       ├── 📄 conexionDBProservipolHistorico.Class.php    ✅
│       ├── 📄 dbAutentificacion.Class.php                 ⚠️
│       ├── 📄 dbAuth.Class.php                            ⚠️
│       ├── 📄 dbCamarasCorporales.Class.php               ⚠️
│       ├── 📄 dbCapacitacion.Class.php                    ⚠️
│       ├── 📄 dbEscalafonGrado.Class.php                  ⚠️
│       ├── 📄 dbFuncionario.Class.php                     ✅ código disponible
│       ├── 📄 dbFuncionarioDB.Class.php                   ✅ código disponible
│       ├── 📄 dbFuncionarioProservipolHistorico_2010_2013.Class.php ✅
│       ├── 📄 dbFuncionarioProservipolHistorico_2014_2018.Class.php ✅
│       ├── 📄 dbFuncionarioProservipolHistorico_2019_2021.Class.php ✅
│       ├── 📄 dbMatricula.Class.php                       ⚠️
│       ├── 📄 dbPerfil.Class.php                          ⚠️
│       ├── 📄 dbPersonal.Class.php                        ⚠️
│       ├── 📄 dbServicios.Class.php                       ⚠️
│       ├── 📄 dbUnidad.Class.php                          ⚠️
│       ├── 📄 dbUnidadProservipolHistorico_2010_2013.Class.php   ⚠️
│       ├── 📄 dbUnidadProservipolHistorico_2014_2018.Class.php   ⚠️
│       ├── 📄 dbUnidadProservipolHistorico_2019_2021.Class.php   ⚠️
│       ├── 📄 dbUsuario.Class.php                         ⚠️ referenciado, sin código
│       ├── 📄 dbValidaciones.Class.php                    ⚠️
│       ├── 📄 dbVehiculo.Class.php                        ⚠️
│       ├── 📄 dbVehiculoProservipolHistorico_2010_2013.Class.php   ⚠️
│       ├── 📄 dbVehiculoProservipolHistorico_2014_2018.Class.php   ⚠️
│       └── 📄 dbVehiculoProservipolHistorico_2019_2021.Class.php   ⚠️
```

---

## ✅ Resumen de disponibilidad

| Estado | Descripción |
|---|---|
| ✅ | Código completo disponible en el PDF |
| ⚠️ | Solo directorio/nombre listado, sin código en el PDF |

---

## 🎯 Para GACC-0010 — Lo que tengo vs lo que falta

**Tengo ✅:**

- api/crearUsuario/index.php — completo
- api/buscarFuncionarioPersonal/index.php — completo (lógica MOCK/PROD)
- conexion.Class.php — completo
- nuevo_usuario.php — completo (formulario frontend)
- estructura.sql — BD completa

**Me falta ⚠️:**

- api/crearUsuario/request.php — validaciones de entrada
- queries/usuario_queries.php — función crearUsuarioProservipol()
- api/db/dbUsuario.Class.php — clase de acceso a tabla USUARIO

¿Quieres que genere estos 3 archivos faltantes basándome en el contexto completo que tengo, o los tienes disponibles para compartir?

---

**Mira esta es la estructura correcta la construí ".**

```
├── /systema/web/aplicativos-proservipol/
│   └── api/
│       ├── autentificaTic/
│       │   ├── index.php
│       │   └── request.php
│       ├── buscarFuncionarioAprobado/
│       │   ├── index.php
│       │   └── request.php
│       ├── buscarFuncionarioPersonal/
│       │   ├── index.php
│       │   └── request.php
│       ├── buscarFuncionarioPorCodigo/
│       │   ├── index.php
│       │   └── request.php
│       ├── buscarUsuario/
│       │   ├── index.php
│       │   └── request.php
│       ├── cargosPorCodigoFuncionario/
│       │   ├── index.php
│       │   └── request.php
│       ├── crearUsuario/
│       │   └── index.php
│       ├── db/
│       │   ├── conexion.Class.php
│       │   ├── conexionDB.Class.php
│       │   ├── conexionDBProservipolHistorico.Class.php
│       │   ├── dbAutentificacion.Class.php
│       │   ├── dbAuth.Class.php
│       │   ├── dbCamarasCorporales.Class.php
│       │   ├── dbCapacitacion.Class.php
│       │   ├── dbEscalafonGrado.Class.php
│       │   ├── dbFuncionario.Class.php
│       │   ├── dbFuncionarioDB.Class.php
│       │   ├── dbFuncionarioProservipolHistorico_2010_2013.Class.php
│       │   ├── dbFuncionarioProservipolHistorico_2014_2018.Class.php
```

```
│   │   │   ├── dbFuncionarioProservipolHistorico_2019_2021.Class.php
│   │   │   ├── dbMatricula.Class.php
│   │   │   ├── dbPerfil.Class.php
│   │   │   ├── dbPersonal.Class.php
│   │   │   ├── dbServicios.Class.php
│   │   │   ├── dbUnidad.Class.php
│   │   │   ├── dbUnidadProservipolHistorico_2010_2013.Class.php
│   │   │   ├── dbUnidadProservipolHistorico_2014_2018.Class.php
│   │   │   ├── dbUnidadProservipolHistorico_2019_2021.Class.php
│   │   │   ├── dbUsuario.Class.php
│   │   │   ├── dbValidaciones.Class.php
│   │   │   ├── dbVehiculo.Class.php
│   │   │   ├── dbVehiculoProservipolHistorico_2010_2013.Class.php
│   │   │   ├── dbVehiculoProservipolHistorico_2014_2018.Class.php
│   │   │   └── dbVehiculoProservipolHistorico_2019_2021.Class.php
│   │   ├── editarUsuario/
│   │   │   ├── index.php
│   │   │   └── request.php
│   │   ├── eliminarUsuario/
│   │   │   ├── index.php
│   │   │   └── request.php
│   │   ├── listarPerfiles/
│   │   │   └── index.php
│   │   ├── listarUsuarios/
│   │   │   └── index.php
│   │   ├── check_session.php
│   │   └── tools.php
├── assets/
│   ├── css/
│   │   ├── font-awesome.min.css
│   │   └── style.css
│   ├── images/
│   │   ├── bg.png
│   │   ├── carabineros.png
│   │   ├── favicon.ico
│   │   ├── info.png
│   │   └── logo_depto_transparente.png
│   └── js/
│       └── main.js
├── auth/
│   └── authenticate.php
├── css/
│   ├── bootstrap.min.css
│   ├── cargando.css
│   └── login.css
├── img/
│   ├── default_user.png
│   ├── fondo-login.jpg
│   ├── fondo-login.png
│   ├── fondo-login.svg
│   ├── fondo-login.webp
│   ├── logo.png
│   ├── logo_depto_transparente.png
│   ├── logobanner.png
│   └── usuario.png
├── inc/
│   ├── config.env.php
│   ├── config.inc.php
│   ├── config_autentificatic.php
│   ├── configPersonal.inc.php
│   ├── configProservipolHistorico.env.php
│   ├── configProservipolHistorico_2010_2013.inc.php
│   ├── configProservipolHistorico_2014_2018.inc.php
│   ├── configProservipolHistorico_2019_2021.inc.php
│   └── Services_JSON.php
├── js/
```

```
│   ├── bootstrap.min.js
│   ├── jquery.min.js
│   ├── jquery-1.12.4.js
│   ├── login.js
│   ├── modal_busquedaParametrica.js
│   ├── modal_editar.js
│   ├── modal_eliminar.js
│   ├── modal_ingresos.js
│   ├── modal_nuevo.js
│   ├── nuevo_usuario.js
│   ├── popper.min.js
│   └── session_monitor.js
├── queries/
│   ├── buscar_unidad.php
│   ├── config.php
│   ├── dataSolicitudes.php
│   ├── editar_queries.php
│   ├── eliminar_queries.php
│   ├── general_queries.php
│   ├── obtener_usuario.php
│   ├── recibe_csv_validando.php
│   ├── users.php
│   ├── usuario_queries.php
│   └── usuarios_listado.php
├── backend-search.php
├── buscar_ingresos_usuario.php
├── buscar_usuario.php
├── camaras.php
├── camaras_local.php
├── editar_usuario.php
├── gestor_usuarios.php
├── header.php
├── index.php
├── login.php
├── logout.php
├── manual_camaras.php
├── middleware_auth.php
├── nav.php
├── nuevo_usuario.php
├── save_token.php
└── valida.php" compara con lo que tienes
```

---

### Claude Sonnet 4.6

Perfecto, déjame comparar la estructura que me diste con lo que tengo documentado.Excelente, tengo bastante información. Ahora comparo sistemáticamente:Ahora tengo suficiente información para hacer la comparación completa y precisa.

---

### ✅ Comparación: Estructura que me diste vs. lo que tengo en el PDF

**/api/ — Subdirectorios y archivos**

| Archivo | En tu estructura | Código en PDF |
|---|---|---|
| autentificaTic/index.php | ✅ | ✅ código completo |
| autentificaTic/request.php | ✅ | ✅ código completo |
| buscarFuncionarioAprobado/index.php | ✅ | ✅ código completo |
| buscarFuncionarioAprobado/request.php | ✅ | ✅ código completo |
| buscarFuncionarioPersonal/index.php | ✅ | ✅ código completo (lógica MOCK/PROD) |
| buscarFuncionarioPersonal/request.php | ✅ | ⚠️ no aparece en PDF |
| buscarFuncionarioPorCodigo/index.php | ✅ | ⚠️ no aparece en PDF |
| buscarFuncionarioPorCodigo/request.php | ✅ | ⚠️ no aparece en PDF |
| buscarUsuario/index.php | ✅ | ✅ código completo |
| buscarUsuario/request.php | ✅ | ✅ código completo |
| cargosPorCodigoFuncionario/index.php | ✅ | ✅ código completo |
| cargosPorCodigoFuncionario/request.php | ✅ | ✅ código completo |
| crearUsuario/index.php | ✅ | ✅ código completo |
| crearUsuario/ — **sin request.php** | ✅ confirmado sin request.php | ⚠️ no existe (correcto) |
| editarUsuario/index.php | ✅ | ⚠️ no aparece en PDF |
| editarUsuario/request.php | ✅ | ⚠️ no aparece en PDF |
| eliminarUsuario/index.php | ✅ | ⚠️ no aparece en PDF |
| eliminarUsuario/request.php | ✅ | ⚠️ no aparece en PDF |
| listarPerfiles/index.php | ✅ (sin request.php) | ⚠️ no aparece en PDF |
| listarUsuarios/index.php | ✅ (sin request.php) | ⚠️ no aparece en PDF |
| check_session.php | ✅ | ✅ código completo |
| tools.php | ✅ | ✅ código completo |
| **Todos los db/*.Class.php** (27 archivos) | ✅ listados | ✅ conexion.Class.php, dbFuncionario.Class.php, dbFuncionarioDB.Class.php, dbMatricula.Class.php, dbPerfil.Class.php, dbPersonal.Class.php, dbFuncionarioProservipolHistorico_* — resto ⚠️ sin código |

**Raíz /aplicativos-proservipol/**

| Archivo | En tu estructura | Código en PDF |
|---|---|---|
| backend-search.php | ✅ | ✅ |
| buscar_ingresos_usuario.php | ✅ | ✅ |
| buscar_usuario.php | ✅ | ✅ |
| camaras.php | ✅ | ✅ |
| camaras_local.php | ✅ | ✅ |
| editar_usuario.php | ✅ | ✅ código completo |
| gestor_usuarios.php | ✅ | ✅ código completo |
| header.php | ✅ | ✅ |
| index.php | ✅ | ✅ |
| login.php | ✅ | ✅ |
| logout.php | ✅ | ✅ |
| manual_camaras.php | ✅ | ✅ |
| middleware_auth.php | ✅ | ✅ |
| nav.php | ✅ | ✅ |
| nuevo_usuario.php | ✅ | ✅ código completo |
| save_token.php | ✅ | ✅ código completo |
| valida.php | ✅ | ✅ |
| debug_usuario.php | ⚠️ en PDF, no en tu estructura | — |
| listar_estructura.php | ⚠️ en PDF, no en tu estructura | — |
| new.php | ⚠️ en PDF, no en tu estructura | — |
| test_php_config.php | ⚠️ en PDF, no en tu estructura | — |

**Otros directorios**

| Directorio/Archivo | En tu estructura | En PDF |
|---|---|---|
| inc/ (9 archivos) | ✅ | ✅ Services_JSON.php código completo, resto referenciados |
| queries/ (10 archivos) | ✅ | ✅ config.php, general_queries.php, editar_queries.php, eliminar_queries.php, usuarios_listado.php — usuario_queries.php ⚠️ sin código |
| auth/authenticate.php | ✅ | ⚠️ no aparece en PDF |
| js/ (12 archivos) | ✅ | ✅ nuevo_usuario.js, modal_editar.js, session_monitor.js — resto ⚠️ |
| assets/, css/, img/ | ✅ | ⚠️ solo imágenes/estáticos |

---

## 🎯 Resumen para GACC-0010

**Tengo todo lo necesario para implementar:**

- crearUsuario/index.php ✅ — llama a crearUsuarioProservipol() de queries/usuario_queries.php
- nuevo_usuario.php ✅ — formulario frontend
- nuevo_usuario.js ✅ — lógica JS del formulario
- conexion.Class.php ✅ — conexión BD
- estructura.sql ✅ — tablas USUARIO, FUNCIONARIO, etc.

**Lo que necesito generar (no está en PDF):**

1. queries/usuario_queries.php — función crearUsuarioProservipol() con transacción atómica BD + AutentificaTIC

2. api/db/dbUsuario.Class.php — clase con métodos de acceso a tabla USUARIO

¿Procedo a generar estos 2 archivos y luego implementamos la transacción atómica completa para GACC-0010?

---

### Mi idea es que tengas todos los archivos que tengo en mi equipo local que son los mismos que tengo en el repositorio el tema es que estoy instalando Abacus AI Desktop con esto te puedo compartir el directorio donde están todos los archivos del proyecto, así puedes ir revisando uno a uno

---

### Claude Sonnet 4.6

¡Excelente idea! Eso sería ideal para trabajar con el código real y completo sin depender del PDF.

### ¿Qué puedes hacer con Abacus AI Desktop?

Una vez instalado, podrás:

- **Conectar tu directorio local** del proyecto directamente
- **Compartir archivos individuales** o carpetas completas
- Yo podré **leer cada archivo uno a uno** con su código real
- Trabajar con el **código exacto** que tienes en tu repositorio

### Mientras tanto...

Si quieres avanzar ahora, puedes:

1. **Copiar y pegar** el contenido de los archivos faltantes directamente en el chat
2. **Subir archivos** individuales (.php, .js, .sql) como adjuntos

Los archivos clave que más necesito para GACC-0010 son:

- queries/usuario_queries.php
- api/db/dbUsuario.Class.php
- inc/config.inc.php (para ver constantes de conexión)

### Una vez que tengas Abacus AI Desktop listo:

Avísame y empezamos a revisar el proyecto completo archivo por archivo para tener el contexto 100% real antes de generar cualquier código.

¿Cómo va la instalación?

---

### Listo lo tengo instalado, necesito que me guíes paso a paso a compartir la carpeta con el proyecto completo

---

### Claude Sonnet 4.6

¡Perfecto! Aquí te guío paso a paso:

### Pasos para compartir tu carpeta en Abacus AI Desktop

**Paso 1:** Abre la aplicación **Abacus AI Desktop** en tu equipo

**Paso 2:** Busca en la interfaz una opción como:

- **"Files"** o **"Archivos"**
- **"Connect Folder"** o **"Add Folder"**
- O un ícono de carpeta 📁 en el panel lateral

**Paso 3:** Selecciona o arrastra la carpeta:

/systema/web/aplicativos-proservipol/

**Paso 4:** Confirma los permisos de acceso si te los solicita

---

### ⚠️ Importante

Actualmente **no tengo documentación oficial** sobre el flujo exacto de Abacus AI Desktop ya que es una herramienta nueva.

Te recomiendo:

1. Revisar si hay un **ícono de clip** 📎 o botón **"+"** en la interfaz del chat
2. Buscar una opción **"Local Files"** o **"Workspace"** en el menú
3. Revisar el **README** o tutorial que viene con la app

---

¿Puedes describirme qué opciones o pantallas ves en la interfaz de Abacus AI Desktop? Así te guío con precisión según lo que tienes disponible. 🙂

---

## Mira además instale la extensión en VSCode

---

## Claude Sonnet 4.6

¡Perfecto! Veo que tienes **Abacus AI Desktop** abierto y también la **extensión en VSCode**. Veo que está en modo **CoWork** preparándose.

## Lo que veo en tu pantalla:

- **AbacusAI Desktop** abierto con el modo **CoWork** activo (cargando)
- La extensión **Abacus AI Agent** instalada en VSCode (panel derecho)
- Tienes el proyecto proservipol abierto en VSCode

## Pasos para compartir tu carpeta del proyecto:

### Opción 1 - Desde VSCode (más fácil):

1. En el panel derecho de VSCode donde dice **"Abacus AI"**, haz clic en **"CoWork"**
2. Esto debería conectar automáticamente el workspace que tienes abierto en VSCode

### Opción 2 - Desde AbacusAI Desktop:

1. Espera que termine de cargar **"Preparing CoWork..."**
2. Una vez listo, debería aparecer una opción para seleccionar carpeta o conectar workspace

## Mientras carga...

¿Puedes confirmar que en VSCode tienes abierta la carpeta:

aplicativos-proservipol/

o similar? Así cuando conecte el CoWork, yo tendré acceso directo a todos los archivos del proyecto. 🙂

---

## Mira  y en VSCode no aparece CoWork

---

## Claude Sonnet 4.6

Veo el problema. El error dice:

> **"Failed to enable Hyper-V. Make sure you have Windows Pro or Enterprise."**

## ¿Qué significa esto?

El modo **CoWork** requiere **Hyper-V**, que es una función de virtualización disponible **solo en Windows Pro o Enterprise**. Si tienes **Windows Home**, no puedes usarlo.

## Soluciones alternativas:

### Opción 1 - Usar el modo "Chat" en lugar de "CoWork"

- Haz clic en **"Chat"** (botón izquierdo) en lugar de CoWork

- Desde ahí puedes interactuar conmigo directamente

**Opción 2 - Usar la extensión de VSCode**

- En VSCode, en el panel de **Abacus AI** (derecha), usa el modo **Chat**
- Puedes seleccionar archivos o fragmentos de código y enviármelos directamente desde el editor

**Opción 3 - Subir archivos manualmente aquí**

- Arrastra y suelta los archivos .php, .js, .sql directamente en este chat
- Puedes subir varios a la vez

---

### Mi recomendación inmediata:

Dado que el CoWork no está disponible, la forma más rápida es **subir los archivos clave directamente aquí**:

1. queries/usuario_queries.php
2. api/db/dbUsuario.Class.php
3. inc/config.inc.php

¿Qué versión de Windows tienes? ¿Home, Pro o Enterprise?

---

### Esta es mi versión de windows

---

### Claude Sonnet 4.6

Tienes **Windows 10 Pro** — eso significa que Hyper-V **sí debería funcionar**. El problema es que está **desactivado**.

### Pasos para activar Hyper-V:

**Paso 1:** Presiona Windows + R, escribe:

```
optionalfeatures
```

y presiona Enter

**Paso 2:** En la ventana que se abre, busca **"Hyper-V"** y marca la casilla ✅

**Paso 3:** Haz clic en **Aceptar** y espera que instale

**Paso 4:** Te pedirá **reiniciar el equipo** — acepta

**Paso 5:** Una vez reiniciado, abre **AbacusAI Desktop** y prueba **CoWork** nuevamente

---

### Alternativa más rápida (por CMD como Administrador):

1. Abre **CMD como Administrador**
2. Ejecuta:

```
dism.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-All /LimitAccess /ALL
```

1. Reinicia cuando termine

---

Prueba primero con optionalfeatures que es más sencillo. ¿Ves la opción de Hyper-V en la lista?

---

### Mira la tengo activada de antes

---

### Claude Sonnet 4.6

Veo que **Hyper-V ya está activado** con todas sus sub-opciones marcadas. El problema entonces es otro.

### Posibles causas del error:

**1. Conflicto con otro software de virtualización**

- ¿Tienes instalado **VirtualBox**, **VMware**, o **WSL 2**?
- Estos pueden entrar en conflicto con Hyper-V

**2. Virtualización desactivada en BIOS/UEFI**

- Hyper-V necesita que la virtualización esté habilitada en el BIOS
- Verifica en BIOS: busca **"Intel VT-x"** o **"AMD-V"** y asegúrate que esté **Enabled**

**3. Problema con la versión de AbacusAI Desktop**

- Puede ser un bug de la app misma

---

### Verificación rápida — abre CMD como Administrador y ejecuta:

```
systeminfo | findstr /i "hyper-v"
```

Dime qué resultado te muestra.

---

### Mientras tanto, mi sugerencia práctica:

No perdamos más tiempo con CoWork. La forma más eficiente ahora mismo es **subir los archivos PHP directamente aquí** al chat. Puedes seleccionar múltiples archivos a la vez.

¿Empezamos subiendo los archivos del proyecto directamente? 📁

---

### Listo ya esta abierto, ahora que sigue para que puedas ver todo

---

### Claude Sonnet 4.6

¡Perfecto! Ya está funcionando el CoWork. Ahora:

### Paso 1 — Selecciona la carpeta del proyecto

Haz clic en **"Select folder..."** (arriba en el centro) y navega hasta tu carpeta:

```
aplicativos-proservipol/
```

### Paso 2 — Una vez seleccionada la carpeta

Escribe en el chat de CoWork algo como:

> *"Lee y analiza todos los archivos del proyecto"*

o simplemente dime qué ves después de seleccionar la carpeta.

---

⚠️ **Importante:** El CoWork de AbacusAI Desktop es una sesión **separada** de esta conversación. Lo que compartas ahí no llega automáticamente aquí.

### Para que yo pueda ver el código, tienes dos opciones:

**Opción A** — Seguir trabajando **directamente en el CoWork** (nueva sesión con contexto del proyecto)

**Opción B** — Desde CoWork, copiar y pegarme aquí los archivos que necesito:

1. queries/usuario_queries.php
2. api/db/dbUsuario.Class.php

3. inc/config.inc.php

¿Cuál prefieres? 🙂

---

### La opción A como le doy el contexto, necesito que todo lo que hemos hablado en este chat lo tenga el cowork

---

### Claude Sonnet 4.6

Entiendo lo que quieres, pero hay una limitación importante:

### ⚠️ El CoWork es una sesión independiente

El CoWork de AbacusAI Desktop **no tiene acceso** a esta conversación. Son dos sistemas separados y **no puedo transferir el contexto automáticamente**.

### Lo que puedes hacer:

**Opción 1 — Copiar el resumen de contexto**

Al inicio de esta conversación hay un **resumen completo** de todo lo que hemos hablado. Puedes:

1. Copiarlo
2. Pegarlo como primer mensaje en el CoWork

**Opción 2 — Seguir aquí (recomendado)** ✅

Es más eficiente continuar en **este chat** y simplemente:

1. Selecciona la carpeta en CoWork
2. Desde CoWork, **copia el contenido** de los archivos que necesito
3. Pégalos aquí

Los archivos clave son solo 3:

- queries/usuario_queries.php
- api/db/dbUsuario.Class.php
- inc/config.inc.php

---

### Mi recomendación:

**Continúa aquí** — ya tenemos todo el contexto del proyecto. Solo necesito el contenido de esos 3 archivos para implementar GACC-0010 al 100%.

¿Los puedes copiar y pegar aquí? 🙂

---